计算理论

THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
liuxianmin@hit.edu.cn

2026/4/14

1

电路复杂性

- 布尔电路的计算能力

2

- 每一个有穷函数(输入输出数量有穷)可以被足够大的布尔电路计算

3

- 我们并不需要过于复杂的逻辑门
- 很多逻辑门看起来能力更强，但实际不是
- 剩下的问题是，如何改进效率

4

- 如何衡量效率?

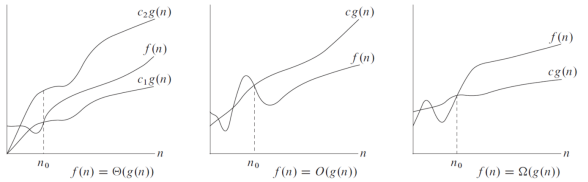
5

Informal meaning of $O, \Omega, \Theta, o, \omega$

- For each $\alpha \in \{O, \Omega, \Theta, o, \omega\}$, and any (usually non-decreasing) function $g(n): \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ the notation $\alpha(g(n))$ denotes a **set of functions that are related to** $g(n)$
- We write $f(n) = \alpha(g(n))$ but what we mean is $f(n) \in \alpha(g(n))$.

6

Pictorially:



7

Formal definition of O, Ω, Θ

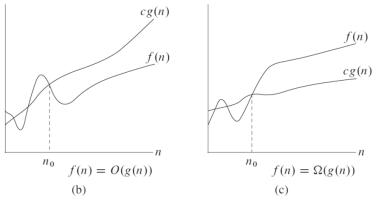
$O(g(n)) = \{f(n)$: there exist positive constants c and n_0 such that $0 \le f(n) \le cg(n)$ for all $n \ge n_0\}$.

$\Omega(g(n)) = \{f(n)$: there exist positive constants c and n_0 such that $0 \le cg(n) \le f(n)$ for all $n \ge n_0\}$.

For any two functions $f(n)$ and $g(n)$, we have $f(n) = \Theta(g(n))$ if and only if $f(n) = O(g(n))$ and $f(n) = \Omega(g(n))$. ■

8

Informal picture of ω, o



9

Formal definitions of ω, o

$o(g(n)) = \{f(n)$: for any positive constant $c > 0$, there exists a constant $n_0 > 0$ such that $0 \le f(n) < cg(n)$ for all $n \ge n_0\}$.

$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$

$\omega(g(n)) = \{f(n)$: for any positive constant $c > 0$, there exists a constant $n_0 > 0$ such that $0 \le cg(n) < f(n)$ for all $n \ge n_0\}$.

$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$

10

Examples

- $n = O\left(\frac{n}{2}\right), n = O(n^2)$
- $\Omega(\cdot)$ is the inverse of $O(.)$
- Θ : when $O(.)$ and $\Omega(\cdot)$ both happen → example: $2n^2 = \Theta(n^2 + 100\,n)$
- $n = o(n^2)$
- ω is the inverse of $o(\cdot)$ → example $2^n = \omega(n^{10})$
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$

11

▶效率, Circuit Complexity

We can build the circuit! But how many gates are needed?

12

- 任意形如$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$的函数，存在规模为$c \cdot m \cdot 2^n$的NAND电路

13

- 任意形如$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$的函数，存在规模为$c \cdot m \cdot 2^n$的NAND电路
- $O(m2^n)$

14

- 任意形如$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$的函数，存在规模为$c \cdot m \cdot 2^n$的NAND电路
- $O(m2^n)$
- 可以改进：$O\left(\frac{m}{n}2^n\right)$

15

- 任意形如$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$的函数，存在规模为$c \cdot m \cdot 2^n$的NAND电路
- $O(m2^n)$
- 可以改进：$O\left(\frac{m}{n}2^n\right)$
- 还能继续改进吗？

16

- 任意形如$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$的函数，存在规模为$c \cdot m \cdot 2^n$的NAND电路
- $O(m2^n)$
- 可以改进：$O\left(\frac{m}{n}2^n\right)$
- 还能继续改进吗？
- $\Omega(2^n)$？

17

利用电路规模进行分类

- 对于$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$
  - 没有f需要多于$O(m2^n)$规模的电路

18

利用电路规模进行分类

- 对于$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$
  - 没有f需要多于$O(m2^n)$规模的电路
  - 有些f会少一些

19

利用电路规模进行分类

- 对于$f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$
  - 没有f需要多于$O(m2^n)$规模的电路
  - 有些f会少一些
- 哪些函数(问题)需要“多少”规模的电路?

20

SIZE

- 复杂性类or函数类(class)

21

SIZE

- 复杂性类or函数类(class)
- SIZE(s)
  - 能用至多s个NAND门构成的布尔电路求解的所有函数构成的集合(类)

22

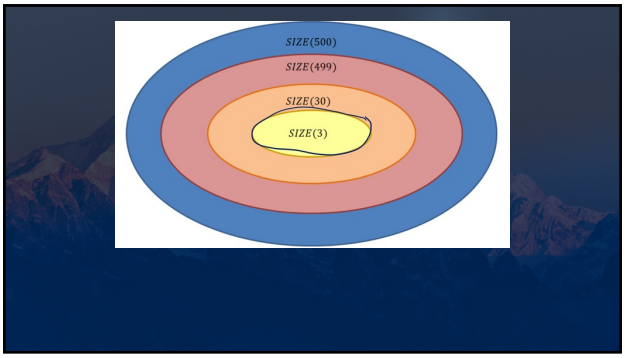
SIZE

- 复杂性类or函数类(class)
- SIZE(s)
  - 能用至多s个NAND门构成的布尔电路求解的所有函数构成的集合(类)
- $SIZE_{n,m}(s)$
  - 能用至多s个NAND门构成的布尔电路求解的(n输入-m输出)函数构成的集合(类)

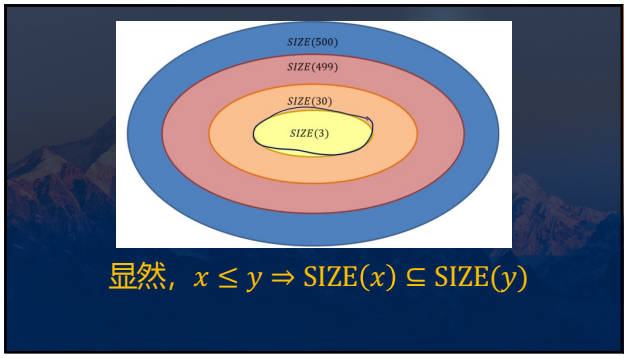
23

SIZE$(1000 \cdot m \cdot 2^n)$包含所有n输入m输出函数

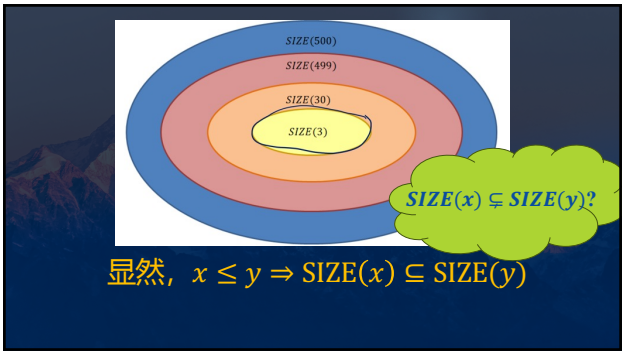
24



25



26



27

Programs as Data

- 程序也可以视为数据，这样，“程序本身”就能送给其它程序作为输入

28

- 如何将一个电路表示为{0,1}串?

29

- 这对理解电路有什么用?

30

▶这对理解电路有什么用?

定理：若每个规模为s的电路都能用$O(s\log s)$位{0,1}表示，则规模为s的电路至多有$2^{O(s\log s)}$个。

31

SIZE(s)中至多有$2^{O(s\log s)}=s\cdot 2^{c\cdot s}$个函数

32

SIZE(s)中至多有$2^{O(s\log s)}=s\cdot 2^{c\cdot s}$个函数

但n输入的函数总数应该为

$$2^{2^n}$$

33

SIZE(s)中至多有$2^{O(s\log s)}=s\cdot 2^{c\cdot s}$个函数

但n输入的函数总数应该为

$$2^{2^n}$$

不是所有的函数都能被规模为s的电路计算，即，不是所有的函数都能被规模为$\frac{2^n}{c\cdot n}$的电路计算

34

不是所有的函数都能被规模为s的电路计算，即，不是所有的函数都能被规模为$\frac{2^n}{c\cdot n}$的电路计算

35

不是所有的函数都能被规模为s的电路计算，即，不是所有的函数都能被规模为$\frac{2^n}{c\cdot n}$的电路计算

Theorem 5.3 — Counting argument lower bound. There is a constant $\delta > 0$, such that for every sufficiently large n, there is a function $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ such that $f \notin SIZE\left(\frac{\delta 2^n}{n}\right)$. That is, the shortest NAND-CIRC program to compute f requires more than $\delta \cdot 2^n/n$ lines. [3]

36

▸回答问题$SIZE(x) \subsetneq SIZE(y)$?

37

▸回答问题$SIZE(x) \subsetneq SIZE(y)$?

定理[Size Hierarchy Theorem]对于足够大的n，以及$10n \leq s \leq \frac{2^n}{10n}$，有

$$\mathrm{SIZE}_n(s) \subsetneq \mathrm{SIZE}_n(s+10n)$$

38

▸为什么这么在意电路的规模?

时间、能量、空间

39

通用电路?

40

▸之前的定理：任意k-bit函数都可以被某个NAND电路计算

41

▸之前的定理：任意k-bit函数都可以被某个NAND电路计算

▸能否有一个电路，计算所有k-bit函数?

42

Programs as Data

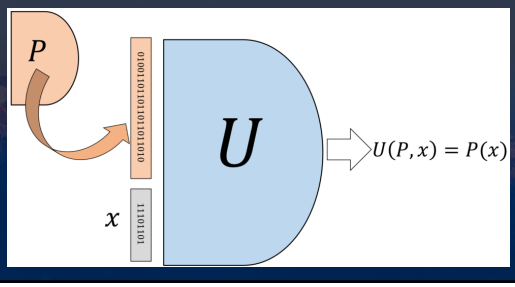
- 程序也可以视为数据，这样，“程序本身”就能送给其它程序作为输入

43

- 需要找到一个电路U，它的输入是某个电路描述C以及C的输入x，U会模拟C在x上的计算，即

$$U(C,x) = C(x)$$

44



45

$$EVAL_{s,n,m}(px) = \begin{cases} P(x) & p \in \{0,1\}^{S(s)} \text{ represents a size-}s \text{ program } P \text{ with } n \text{ inputs and } m \text{ outputs} \\ 0^m & \text{otherwise} \end{cases}$$

Theorem 5.9 — Bounded Universality of NAND-CIRC programs. For every $s, n, m \in \mathbb{N}$ with $s \geq m$ there is a NAND-CIRC program $U_{s,n,m}$ that computes the function $EVAL_{s,n,m}$.

- 用一个电路可以模拟其它电路
- 用一个程序可以模拟所有其它程序

46

- 这个通用(universal)的电路(or程序)会非常大吗?

47

- 这个通用(universal)的电路(or程序)会非常大吗?

Theorem 5.10 — Efficient bounded universality of NAND-CIRC programs. For every $s, n, m \in \mathbb{N}$ there is a NAND-CIRC program of at most $O(s^2 \log s)$ lines that computes the function $EVAL_{s,n,m} : \{0,1\}^{S+n} \to \{0,1\}^m$ defined above (where S is the number of bits needed to represent programs of s lines).

48

通用计算机是存在的

Programs as Data

- 程序也可以视为数据，这样，“程序本身”就能送给其它程序作为输入

49



50